

Proyecto AquaSmart

Investigación y Definición Técnica

Entrevista en Profundidad

En esta primera sección podrán observar la entrevista realizada en el campo de Juan Ramón Poterala, conforme se vayan realizando más entrevistas iremos ampliando en esta sección.

1. Diseño e Infraestructura de los Estanques

- **Estructura y distribución:** Es preferible contar con varios estanques pequeños en lugar de uno solo grande para facilitar el control y la cosecha de los animales. Deben disponer de una caída de izquierda a derecha para que el cardumen pueda regular su temperatura según la época del año.
- **Dimensiones estándar:** Se suelen manejar medidas como 70 × 40 metros o 30 × 50 metros.
- **Profundidad:** Se recomienda que la parte menos profunda tenga **70 centímetros** y la parte profunda alcance los **220 centímetros** (uno de los estanques cuenta con una profundidad de cuatro metros).
- **Alimentación de agua:** Los estanques se alimentan de corriente continua y cada uno cuenta con un ingreso de agua independiente para no comprometer a los demás. En una superficie de mil metros cuadrados se requiere un caudal de reposición de **60 litros por minuto**.
- **Ubicación estratégica:** Deben ubicarse lo más cerca posible de la casa principal para prevenir la acción de depredadores o intrusos. Asimismo, los dispositivos de medición deben colocarse en el medio del estanque para lograr registros precisos.

2. Parámetros Físico-Químicos del Agua

- **Temperatura:**
 - El rango ideal para que los peces absorban proteínas de forma óptima es de **30 °C**, siendo el límite inferior de **20 °C** (por debajo de esta temperatura, los peces como el pacú dejan de comer y quedan inmóviles).
 - Ante cambios bruscos de temperatura en invierno, se deben esperar al menos cinco días de temperaturas altas para que el agua exterior alcance condiciones óptimas.

- **Medición:** Se realiza introduciendo un termómetro a una profundidad de **50 a 70 centímetros** para evitar las alteraciones provocadas por el calor directo del sol en la superficie, midiéndose siempre desde el sector más profundo.
- **Oxígeno y pH:**
 - El oxígeno está estrechamente ligado a la biomasa y suele presentar problemas críticos entre las **4:00 y 5:00 de la madrugada**. El sol es el principal agente que introduce oxígeno al sistema; de lo contrario, se emplea una bomba de elevación y recirculación.
 - El pH se evalúa mediante reactivos cada dos meses y se complementa con la supervisión de la corriente constante. De manera natural los peces no alteran el pH, pero agentes externos como herbicidas o contaminación en las nacientes de agua pueden modificarlo.
 - La turbidez del agua se analiza utilizando un **disco Secchi**, y se emplea abono de corral para favorecer la generación de fitoplancton.

3. Manejo Nutricional y Convivencia de Especies

- **Densidad de siembra:** En un estanque de 70 × 40 metros se recomienda sembrar un máximo de **333 peces** para evitar la saturación y garantizar niveles adecuados de oxígeno.
- **Policultivo y compatibilidad:**
 - **Pacú:** Es omnívoro, pero se le debe suministrar alimento balanceado para evitar que el consumo de otros elementos (como pan) endurezca su carne.
 - **Salmón siberiano o carpa carpín:** Requieren el consumo de pasto como complemento.
 - **Carpa plateada:** Filtra el alimento mediante sus branquias (ingiere un 20% por boca y un 80% por branquias).
- **Conversión alimentaria:** Por cada kilo de pescado producido se consumen **dos kilos de alimento balanceado**.

4. Ciclo Productivo, Control y Biometría

- **Tiempos y rendimientos:** El ciclo completo depende de la genética de cada especie. En el caso del pacú, con un manejo adecuado, se obtienen

ejemplares de **1.8 kg en 18 meses**, mientras que una carpa puede alcanzar hasta los **4 kg**.

- **Biometría:** Se recomienda realizarla cada dos meses utilizando una tarrafa. Los peces capturados se pesan y se devuelven al estanque para estimar el kilaje total y calcular la ración exacta de alimento. El alimento no consumido se fermenta y contamina el agua.
- **Manejo de alevines:** Generalmente se introducen en febrero, aprovechando el periodo hasta mayo o junio para su alimentación. Al manipular el agua fría o estresarlos, los peces pueden desarrollar manchas blancas y úlceras en las branquias, lo que pone en riesgo la totalidad del cultivo.

5. Costos, Riesgos y Requerimientos de Monitoreo

- **Dedicación operativa:** El tiempo promedio de trabajo diario es de una hora, aunque puede extenderse durante todo el día según la complejidad de los problemas operativos.
- **Infraestructura y riesgos:**
 - Los estanques de 70 × 40 metros representan un costo aproximado de **6 millones de pesos**.
 - Las pérdidas económicas estimadas ante problemas graves durante el proceso de engorde pueden ascender a **3 millones de pesos**.
 - Existen riesgos estructurales como los derrumbes en los estanques, provocados en ocasiones por la acción de la carpa cabezona al escarbar el fondo.
- **Necesidad tecnológica:** Se requiere un sistema de monitoreo continuo que proporcione estadísticas a lo largo del día (mañana, tarde y noche) para anticiparse de manera precisa a las fluctuaciones térmicas y críticas del estanque.

Análisis de competencia

Definición de requisitos y arquitectura

Taller de especificación

Definición de rango de medición de sensores, frecuencia de muestreo, tipo de conectividad, autonomía energética.

1. Sensor de Temperatura

- Rango de medición: Típicamente de -10°C a $+60^{\circ}\text{C}$ (adecuado para agua dulce y condiciones climáticas externas).
- Frecuencia de muestreo: Alta (lecturas cada 15 a 30 minutos), ya que la temperatura varía por la radiación solar y los flujos de agua, siendo crítico vigilar los cambios térmicos repentinos.
- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.
- Autonomía energética: Alta. Puede operar con baterías recargables alimentadas por un pequeño panel solar, garantizando un monitoreo continuo 24/7 sin intervención manual.

2. Sensor de pH

- Rango de medición: De 0 a 14 pH (con una zona de operación óptima para peces generalmente entre 6.5 y 8.5).
 - Si el **pH baja demasiado** (menor a 6 - Agua muy ácida): El agua se vuelve corrosiva. Esto destruye las branquias de los peces (impidiéndoles respirar bien), disuelve metales pesados tóxicos del suelo y frena la descomposición natural de los desechos orgánicos.
 - Si el **pH sube demasiado** (mayor a 9 - Agua muy alcalina): Ocurre un fenómeno químico peligroso. El amonio presente en el agua (desechos de los peces y alimento no consumido) se transforma en amoníaco libre, el cual es altamente tóxico y letal para los peces incluso en concentraciones bajas.
- Frecuencia de muestreo: Baja a moderada (una lectura cada 1 a 2 horas, o sincronizado con las revisiones periódicas con reactivos), ya que el pH en cuerpos de agua con buena corriente no sufre fluctuaciones drásticas repentinas a menos que haya agentes externos.
- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.

- Autonomía energética: Panel solar con batería interna. *(Nota: Los electrodos de pH requieren mantenimiento y calibración periódica debido a la acumulación de biopelícula).*

3. Sensor de Turbidez

- Rango de medición: De 0 a 1000 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), cubriendo desde agua cristalina hasta aguas altamente cargadas de sedimentos o fitoplancton.
- Frecuencia de muestreo: Moderada (cada 1 a 3 horas) para controlar indirectamente la proliferación de fitoplancton medida con el disco Secchi.
- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.
- Autonomía energética: Alimentación solar o batería de larga duración con gestión de bajo consumo (el sensor se enciende únicamente al momento de realizar la lectura).

4. Sensor de Oxígeno (Oxígeno Disuelto - OD)

- Rango de medición: De 0 a 20 mg/L (o ppm), con precisión milimétrica en rangos críticos de 0 a 5 mg/L donde los peces sufren hipoxia.
- Frecuencia de muestreo: Alta y continua (lecturas cada 5 a 15 minutos), fundamental para detectar caídas críticas de oxígeno (especialmente en la madrugada, entre las 4:00 y 5:00 a.m.).
- Tipo de conectividad: Inalámbrica de tiempo real (Lora) en la boya con capacidad de activar alertas tempranas.
- Autonomía energética: Panel solar dedicado de mayor potencia o batería de respaldo, debido al alto consumo energético de los elementos ópticos

Selección de componentes y herramientas

En esta sección podemos encontrar las especificaciones técnicas de los compones que se van a utilizar para la fabricación de las boyas, es importante tener en cuenta que este sujeto a cambios, para ir mejorando con el tiempo, también se encuentra la especificación técnica de las herramientas que tenemos a la mano.

Lista de Componentes

Heltec Wifi Lora 32 V3.1 - 868/915 Mhz Oled

Campo	Detalle
Marca	Heltec
Microcontrolador	ESP32-S3 (Xtensa LX7 dual-core a 240 MHz)
Memoria Flash	8 MB
Memoria SRAM	512 KB
Pantalla	OLED monocromática 0.96" (128x64)
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE
Tecnología LoRa	SX1262
Frecuencias LoRa	868 MHz / 915 MHz
Conector antena	I-PEX (u.FL)
Alimentación	5V mediante USB-C
Puerto de programación	USB-C
Tipo de red	LoRa punto a punto o LoRaWAN

Enlace: [Heltec WiFi LoRa 32\(V3\), ESP32S3 + Nodo LoRa SX1262](#)

Protoboard 830 puntos

Campo	Detalle
Cantidad de puntos	830 puntos
Uso principal	Prototipado y pruebas electrónicas
Líneas de energía	4 líneas
Columnas	63 columnas
Filas	10 filas
Separación entre pines	0.1" (100 mils estándar)
Compatibilidad	Integrados tipo DIP
Separación central	Aproximadamente 0.3"
Tipo de cables compatibles	29–20 AWG
Material de contactos	Bronce fosforoso y níquel plata
Vida útil	Más de 10.000 inserciones
Material del soporte	Plástico ABS
Característica física	Plegable y expandible
Sistema de expansión	3 encastrés laterales
Compatible con	Fuentes para protoboard
Dimensiones	16.5 x 5.5 x 0.8 cm
Incluye	1 Protoboard de 830 puntos
SKU	MB102
Uso recomendado	ESP32, sensores, Arduino, LoRa, prototipos IoT

Enlace: [Protoboard 830 puntos](#)

Cables Dupont

Campo	Detalle
Producto	Kit de 120 Cables Dupont
Marca / Tienda	HobbyTronica
Cantidad total	120 cables
Tipo de cables	Dupont
Cantidad por tipo	40 unidades de cada tipo
Longitud	20 cm
Material / característica	Flexibles
Característica adicional	Divisibles
Colores	Diferentes colores
Uso recomendado	ESP32 y prototipos IoT
Contenido del paquete	1 kit de 120 cables Dupont
Tipo de conexión	Macho / Hembra

Enlace: [Cable Dupont](#)

Resistencia 4.7k Ohms

Campo	Detalle
Producto	Resistencia 4.7k Ohms
Marca	DICOMSE
Modelo	1W Metal Film
Código de la resistencia	4K7 (4.7 kΩ)
Cantidad de resistencias	10
Potencia	1 W
Tolerancia	±5 %
Material	Metal
Tipo de montaje	PTH (Through-Hole Technology)
Formato de venta	Pack
Unidades por pack	10
Ancho	2 mm
Largo	6 mm
Diámetro	2 mm

Enlace: [Resistencia 4.7k Ohms](#)

Módulo Conversor de Nivel Lógico Bidireccional

Campo	Detalle
Producto	Módulo Conversor de Nivel Lógico Bidireccional
SKU	1386
Tensión de entrada (LV)	3.3 V
Tensión de salida (HV)	5 V
Pines de entrada	4
Pines de salida	4
Canales bidireccionales	4
Tipo de conversión	3.3 V ↔ 5 V
Compatibilidad de señales	SPI, I ² C y señales digitales
Dirección de conversión	Bidireccional
Montaje	Compatible con protoboard
Compatibilidad con señales analógicas	No
Requisito de alimentación	Debe alimentarse con ambos voltajes (3.3 V y 5 V)
Contenido del paquete	1 Módulo Conversor de Nivel Lógico 3.3 V a 5 V

Enlace: [Módulo Conversor nivel lógico](#)

Sensor de temperatura - Ds18b20

Este sensor se utiliza para medir la temperatura del agua de forma continua en entornos acuáticos, estanques, piscicultura y sistemas IoT ambientales. Gracias a su encapsulado impermeable puede permanecer sumergido durante largos períodos sin afectar la precisión de las mediciones. Se conecta fácilmente al ESP32 mediante protocolo OneWire, permitiendo utilizar un único pin digital para comunicación.

Campo	Detalle
Producto	DS18B20-KIT
Precio	\$20.398,27
Marca	Tecneu
Modelo	DS18B20-KIT
Tipo de sensor	Sensor digital de temperatura
Interfaz de comunicación	OneWire (1 cable)
Voltaje de funcionamiento	5 VDC
Alimentación compatible	3.0 V a 5.5 V
Cantidad de pines digitales	1
Resolución	Ajustable de 9 a 12 bits
Rango de medición	-55 °C a +125 °C
Precisión	±0.5 °C entre -10 °C y +85 °C
Resistencia	Resistente a la humedad
Longitud	2.03 cm
Anchura	2.34 cm
Peso unitario	31.04 g

Enlace: [Sensor Temperatura Ds18b20](#)

Sensor de PH - 4502C

Este sensor permite medir el nivel de acidez o alcalinidad del agua mediante un electrodo sumergible. Es ampliamente utilizado en monitoreo ambiental, piscicultura, hidroponía y control de calidad de agua. El módulo incorpora acondicionamiento de señal para facilitar su conexión directa con el ESP32 mediante entrada analógica.

Campo	Detalle
Producto	PH-4502C
Tipo de dispositivo	Módulo medidor de pH
Sensor incluido	E201-BNC
Tipo de conector	BNC
Rango de medición pH	pH 0 a 14
Voltaje de alimentación	5V DC
Corriente de funcionamiento	5–10 mA
Consumo energético	≤ 0.5 W
Tipo de salida	Señal analógica
Salida analógica	Po
Salida digital	Do
Voltaje salida Do	3.7V en estado alto
Tiempo de respuesta	≤ 5 segundos
Tiempo de estabilización	≤ 60 segundos
Rango de temperatura de detección	0 °C a 80 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 50 °C
Temperatura nominal	20 °C
Humedad de funcionamiento	95% RH
Humedad nominal	65% RH
Dimensiones	32 mm x 42 mm x 20 mm
Peso	25 g

Enlace: [Sensor de ph 4502c](#)

Sensor de turbidez em1543

Este sensor se utiliza para medir la turbidez del agua, es decir, la cantidad de partículas suspendidas presentes en el líquido. Funciona mediante un sistema óptico que detecta cambios en el paso de la luz a través del agua. Es utilizado en monitoreo ambiental, acuicultura y sistemas de control de calidad de agua.

Campo	Detalle
Producto	Sensor de Turbidez
Marca	EMAKERS
Código	EM1543
Función principal	Medición de turbidez del agua
Método de medición	Transmisión y dispersión de luz infrarroja
Tecnología interna	Optoacoplador con tubo infrarrojo
Principio de funcionamiento	Menor transmisión de luz = mayor turbidez
Tipo de salida	Analógica y digital
Salida analógica	0V a 4.5V
Salida digital	Nivel HIGH/LOW
Ajuste digital	Potenciómetro configurable
Voltaje de funcionamiento	5V
Corriente máxima	30mA
Tiempo de respuesta	< 500 ms
Resistencia de aislamiento	100MΩ
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 80 °C
Peso de la placa	Aproximadamente 13 g
Dimensiones	30 x 20 x 12 mm

Enlace: [Sensor_Turbidez_EM1543](#)

Sensor de oxígeno disuelto RS485

Este sensor permite medir la concentración de oxígeno disuelto en agua, parámetro fundamental para piscicultura, monitoreo ambiental y sistemas acuáticos inteligentes. El sensor incorpora compensación de temperatura y está diseñado para operar en monitoreo continuo de ambientes acuáticos. Puede conectarse al ESP32 mediante interfaz analógica.

Campo	Detalle
Producto	Sensor de oxígeno disuelto óptico
Tipo de agua compatible	Agua salada / alta salinidad
Rango de medición	0–20 mg/L
Saturación	0–200%
Precisión	±3% FS
Precisión temperatura	±0.5 °C
Resolución oxígeno	0.01 mg/L
Resolución saturación	0.1 %
Resolución temperatura	0.1 °C
Tiempo de respuesta	≤ 60 s
Temperatura de operación	0–40 °C
Compensación térmica	Automática
Interfaz de comunicación	RS485
Protocolo	ModBus-RTU
Compatibilidad	ESP32 mediante convertidor RS485
Voltaje de alimentación	DC 10–30V
Consumo energético	0.2 W
Material del cuerpo	Acero inoxidable 316
Material adicional	Plástico resistente a corrosión
Protección	IP68
Resistencia a presión	0.6 MPa
Longitud del cable	5 m

Enlace: [Sensor Oxigeno Disuelto](#)

Módulo adaptador de señal RS485 a UART con aislamiento activo

Campo	Detalle
Tipo de dispositivo	Convertidor de señal RS485 a UART
Función principal	Conversión de comunicación RS485 a UART
Aplicación	Sensores industriales
Aplicación	Equipos de control industrial
Aplicación	Integración RS485 con microcontroladores
Compatibilidad	ESP32
Voltaje de alimentación	3.3V a 5V
Velocidad de comunicación	Hasta 1 Mbps
Potencia de salida	Hasta 12V / 2W
Corriente de salida	Aproximadamente 160 mA
Tipo de aislamiento	Aislado
Voltaje de aislamiento	3000 VDC
Protección ESD	Hasta 15 kV
Incluye	1 adaptador RS485 a UART
Incluye	1 cable UART Gravity de 4 pines

Enlace: [Adaptador_rs485](#)

RTC (Real Time Clock) DS3231 RTC

Reloj de tiempo real de alta precisión con batería interna

Campo	Detalle
Modelo	DS3231
Tipo	RTC
Comunicación	I2C
Precisión	Alta
Batería	CR2032
Consumo	Bajo

Enlace: [Módulo RTC DS3231 con interfaz I2C](#)

Controlador de carga

Módulo TP4056 cargador de litio, controla carga de batería desde panel solar

Campo	Detalle
Modelo	TP4056
Entrada	5V
Salida	4.2V
Protección	Sobrecarga y descarga
Compatibilidad	Li-Ion
Conector	USB-C

Enlace : [Controlador de cargador](#)

Panel solar

Campo	Detalle
Producto	Panel Solar
Marca	Genérica (no especificada)
Modelo	Celda Solar 3W 6V
Potencia máxima	3 W
Voltaje máximo del sistema	6 V
Tipo de celda	Monocristalino (grado A)
Eficiencia de conversión	19.8 %
Tamaño (largo × ancho)	145 mm × 145 mm
Peso	75 g

Enlace: [Panel Solar](#)

Batería

Batería 18650 2600mAh

Batería recargable estándar para sistemas embebidos

Campo	Detalle
Modelo	ABLI-2600
Tipo	Li-Ion
Voltaje	3.7V
Capacidad	2600mAh
Recargable	Sí
Autonomía	Alta

Enlace : [Bateria de Litio](#)

Protección TVS

Diodo TVS SMBJ5.0A ·

Protección contra picos de tensión y descargas eléctricas

Campo	Detalle
Modelo	SMBJ5.0A
Tipo	TVS
Potencia	600W
Protección	Sobretensión
Respuesta	Muy rápida
Uso	Protección eléctrica

Enlace : TVS

Módulo MicroSD SPI

Módulo de almacenamiento para guardar mediciones y logs del sistema

Campo	Detalle
Modelo	SPI SD Module
Comunicación	SPI
Compatibilidad	ESP32
Voltaje	3.3V–5V
Uso	Guardado de datos
Soporte	MicroSD

Enlace : [Módulo MicroSD](#)

Tarjeta micro SD

Campo	Detalle
Tipo	MicroSD HC (High Capacity)
Capacidad	8 GB
Velocidad	Clase 10 (mínimo) o UHS-1
Sistema de archivos	FAT32 (formatear antes de usar)
Marca sugerida	Kingston

Enlace: [Tarjeta Microsd](#)

Filtro RC

Componente	Especificación
Resistencia 10k Ω 1%	Metal film, 1/4W
Resistencia 22k Ω 1%	Metal film, 1/4W
Capacitor electrolítico	100 μ F / 25V
Capacitor cerámico	0.1 μ F (104)
Placa PCB perforada	5 $\times$ 7 cm
Bornier (bloque terminales)	2 pines
Bornier (bloque terminales)	3 pines
Caja estanca	IP65 (150 $\times$ 90 $\times$ 60 mm aprox.)
Cable apantallado	2 hilos + malla

Regulador lineal de baja caída de voltaje

Campo	Detalle
Tipo de componente	Regulador lineal de baja caída de voltaje (LDO)
Voltaje de salida	3.3 V fijo
Corriente máxima de salida	500 mA
Rango de voltaje de entrada	1.2 V a 5.5 V
Corriente en reposo (Iq)	2 µA (típico)
Caída de voltaje (Dropout)	320 mV a 500 mA
Precisión de salida	±2 %
Protecciones incorporadas	Sobrecorriente (OCP), Sobretemperatura (OTP)
Temperatura de operación	-40 °C a +125 °C (temperatura de unión)
Encapsulados disponibles	SOT-23-5, SOT-89-3
Función de control	Pin de habilitación (Enable) en algunas versiones
Aplicación típica	Sistemas alimentados por batería que requieren bajo consumo en espera

Cable USB-C

Campo	Detalle
Tipo de conector	USB-C
Precio	5000
Voltaje de salida	5 V DC
Corriente de salida	1 A a 2 A (1000 mA a 2000 mA)
Potencia	5 W a 10 W
Estándar de carga	USB Battery Charging 1.2 (no necesita protocolos rápidos como QC o PD)
Protecciones	Sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura
Certificaciones	CE, RoHS (mínimo)
Longitud de cable	1 m a 2 m
Uso principal	Programación y pruebas del Heltec ESP32

Listas de herramientas

Herramienta	Modelo sugerido	Enlaces
Kit Cautín	RelexTech (60W)	Cautin_Multimetro
Estaño para soldar	Kester 60/40 0.8 mm	Estaño
Pinza pelacables	Stanley FatMax FMHT0-96230	Pinz_pelacable
Alicate de corte diagonal	Stanley 84-105 / 84-114	Alicate_corte_diagonal
Pinza de punta fina	Stanley 84-072	Pinza_puntafina
Taladro eléctrico	Dewalt 20v Brushless	talado_electrico
Juego de brocas	Dewalt DT71563-Qz	Juego_Broca
Destornilladores de precisión	Truper 28 puntas	Destornilladores
Tercera mano con lupa 5X	Genérico	Tercera_mann_lupa
Cinta aisladora	3M Temflex 165	Cinta_aisladora
Silicona fría	Loctite Super Flex Gel	Silicona_fria
Tubo termocontraíble	Steren 168 piezas	Tubo_Termocontable
Pistola de calor	Dewalt 20v Max	Pistola_Calor
Flux para soldadura	Mechanic XG-Z40	Flux_estaño
Pinzas ESD antiestáticas	ESD-11 / ESD-15	Pinza
Alfombrilla de corte A3	Autocicatrizante	Alfombra_Corte
Pulsera antiestática	ESD Wrist Strap	Pulsera
Mini torno	Dremel 3000	Mini_Torno

1. Captura de Datos y Arquitectura de Energía en la Boya (*Deep Sleep*)

- **Fondeo y Estabilidad Física:** La boya estanca está diseñada con un casco flotante de polietileno de alta densidad y un sistema de anclaje de triple punto al fondo del estanque. Esto la posiciona exactamente en el **centro del cuerpo de agua**, eliminando los errores de lectura térmicos causados por la baja inercia térmica de las orillas. Las sondas se encuentran suspendidas mediante un cable blindado con contrapeso: el sensor óptico de oxígeno disuelto y el sensor de temperatura se ubican a **70 cm de profundidad**, mientras que la sonda de pH y turbidez se estabilizan a la misma cota para evitar la estratificación térmica superficial.
- **Dimensionamiento Energético y Autonomía:** El nodo flotante opera con un banco de baterías de litio. En la parte superior de la boya se instala un arreglo de 4 paneles solares monocristalinos de 6V (3 distribuidos en las caras laterales de la pirámide truncada y uno en la cúspide chata), todos inclinados a 30 grados para asegurar el auto-lavado por lluvia y optimizar la captación solar desde distintos ángulos.
- **Ciclo de Ejecución y Consumo:** El microcontrolador (ESP32) gestiona su consumo mediante un controlador de administración de energía basado en su coprocesador de bajo consumo (ULP) y temporizadores internos RTC.
 - *Modo Activo:* Durante los ciclos de muestreo y transmisión (aprox. 3 a 5 segundos), el consumo asciende a **80–120 mA**.
 - *Modo Suspensión (*Deep Sleep*):* El procesador principal apaga sus núcleos, la memoria flash y los transceptores de radio, reduciendo el consumo estático a **15–20 μ A**.
 - *Temporización:* Un RTC timer interno despierta al sistema cada 15 minutos exactos para temperatura y oxígeno disuelto (asegurando la cobertura de la ventana crítica de hipoxia nocturna de 4:00 a 5:00 a.m.) y cada 60 minutos para pH y turbidez.

2. Acondicionamiento de Señal y Procesamiento en el Borde

- **Conmutación de Potencia por MOSFET:** Para evitar la polarización galvánica y el desgaste prematuro de los electrodos de pH y de las membranas ópticas de oxígeno, el ESP32 no alimenta de forma continua las sondas. Al despertar del *deep sleep*, activa un pin digital que conmuta un transistor MOSFET de canal P, suministrando voltaje regulado a los sensores únicamente durante los **2 segundos** que dura la estabilización y la lectura analógica/digital.
- **Filtrado Estadístico :** El convertidor analógico-digital (ADC de 12 bits del ESP32) es susceptible al ruido electromagnético ambiental. Para contrarrestarlo, el firmware ejecuta un ciclo de sobremuestreo: toma **20 muestras en un segundo**, descarta los 4 valores más altos y los 4 más bajos (eliminando picos transitorios por interferencia) y calcula la media aritmética de los 12 valores restantes.
- **Compensación Térmica Dinámica:** El electrodo de pH genera una respuesta en milivoltios (mV), la cual varía directamente con la temperatura del agua. El firmware toma de forma simultánea el valor exacto del sensor de temperatura y aplica un factor de corrección matemática en tiempo real sobre la lectura del pH y del oxígeno disuelto, neutralizando las desviaciones provocadas por la dilatación molecular del agua.

3. Transmisión Inalámbrica de Largo Alcance (Topología de Nodo a Gateway)

- **Capa Física LoRa:** Ante la imposibilidad de utilizar redes Wi-Fi en extensiones rurales de una hectárea (debido a su alta atenuación por humedad, vegetación y consumo energético prohibitivo), se implementa un enlace de radiofrecuencia en la banda ISM libre (915 MHz en América).
- **Modulación y Formato de Paquete:** Se emplea modulación por Espectro Ensanchado por Chirp (CSS) con un *Spreading Factor* configurado en SF7 y un ancho de banda de 125 kHz para priorizar la velocidad sobre distancias kilométricas. Al finalizar la captura y el filtrado, el ESP32 serializa los datos en una estructura JSON ligera que contiene:

[ID_Boya, Timestamp_Epoch, Temp, pH, Turbidez, Oxigeno, Bateria_Volt]

Tras transmitir el paquete mediante ráfagas de radio de milisegundos, el microcontrolador vuelve inmediatamente al estado de suspensión profunda.

4. Recepción, Ingesta y Protocolo de Comunicación (Gateway a la Nube)

- **Receptor Central y Conversión de Red:** El **Gateway LoRaWAN** (instalado cerca de la casa principal) permanece energizado de forma permanente a la red eléctrica con una pequeña UPS de respaldo. Escucha de manera concurrente los canales de radiofrecuencia de todas las boyas distribuidas en los estanques. Al recibir un paquete, el gateway decodifica la trama LoRa y la traduce a paquetes de red IP estándar.
- **Protocolo MQTT y Resiliencia ante Cortes:** El gateway se conecta al router de la casa principal mediante cable Ethernet y publica los datos hacia el broker en la nube utilizando el protocolo liviano **MQTT** sobre TCP/IP (modelo *Publish/Subscribe*, utilizando QoS 1 para asegurar la entrega).
- **Buffer de Respaldo Local:** Si se produce un corte de conectividad a internet en la zona rural, el gateway almacena los paquetes entrantes de las boyas en una base de datos local embebida (SQLite) en su memoria Flash. En cuanto el enlace de internet se restablece, el gateway ejecuta un vaciado sincronizado (*flush*) del búfer local hacia la nube, garantizando que no existan huecos temporales en los registros históricos.

5. Procesamiento en la Nube, Almacenamiento y Motor de Alertas

- **Persistencia en Base de Datos de Series Temporales:** Los datos ingestados por AWS IoT Core se almacenan en una base de datos optimizada para series temporales. Esto permite indexar las métricas por identificador de estanque.
- **Evaluación de Umbrales y Acciones Críticas:** Un servicio serverless en la nube evalúa de forma asíncrona cada punto de datos recibido frente a las matrices de riesgo del cultivo.
- **Notificación y Actuación:** Al detectarse una anomalía, el motor de reglas dispara de manera automatizada una alerta push en la plataforma y mediante correo electrónico al productor.

Diseño del Prototipo

Diseño Hardware

Diseño Software